기획서 작성본 (6개 항목) — 보육·소아의료 공백 위험 지역 예측

1. 프로젝트 개요 및 문제 정의

아래 상자의 글을 그대로 복사해 1번 칸에 붙여넣으면 된다 (약 2,300자 / 8,000자).

■ 프로젝트명
AI 기반 시군구별 보육·소아의료 급감 위험 예측 및 지원 우선순위 지도

■ 문제 정의 (한 문장)
출생아가 줄어드는 지역에서 어린이집과 소아과가 함께 사라지는 보육·소아의료 공백 문제를, 인구·출생·어린이집·의료·재정 공공데이터를 시군구×연도로 결합하고 머신러닝으로 3년 뒤 급감 위험을 예측한 뒤 현재 공백과 결합하여, 지자체에 지원 우선순위와 그 이유를 제시하는 방식으로 해결한다.

■ 1. 추진 배경 및 필요성
(1) 현재 상황 (본 프로젝트 패널, 229개 시군구 합계)
- 0~5세 인구는 2016년 268만 명에서 2025년 153만 명으로 42.7% 줄었다. 출생아는 2016년 40.6만 명에서 2024년 23.8만 명까지 줄었다가 2025년 25.4만 명으로 소폭 반등했다.
- 어린이집은 같은 기간 41,084곳에서 26,064곳으로 36.6% 줄었다. 아이가 먼저 줄고 시설이 뒤따라 줄고 있다.
- 소아청소년과 의원은 전국 합계로는 2,200곳 안팎으로 유지되지만, 의원이 한 곳도 없는 시군구는 53곳에서 58곳으로 늘었다. 전국 평균에 가려 지역 공백이 보이지 않는다.
- 감소는 지역마다 다르다. 거제시는 0~5세 인구가 3년(2021→2024) 만에 39.8% 줄었다.

(2) 발생하는 문제와 영향
- 어린이집이 문을 닫거나 쉬면 보호자는 더 먼 시설로 이동하거나 가정 양육을 택해야 하고, 맞벌이 가구의 부담이 커진다.
- 소아과가 폐업하면 영유아는 가까운 곳에서 진료받기 어려워지고 야간·휴일 응급실 의존이 커진다.
- 두 공백이 함께 나타나면 양육 여건이 나빠져 출산·정착이 줄고, 다시 시설 감소로 이어지는 악순환이 될 수 있다.
- 어린이집을 이용하지 않는 가구도 있으므로 보육 공급과 소아의료 공급을 함께 본다.

(3) 기존 방식의 한계
- 공개 통계와 정보공개 서비스는 시설의 현재 현황을 보여 주는 데 그친다.
- 지원은 폐원·폐업이 발생한 뒤의 사후 대응에 가깝고, 어느 지역이 다음에 위험해지는지 가려내기 어렵다.
- 시설 수의 절대값만으로는 영유아 수요를 반영하지 못하며, 보육과 소아의료는 담당 부서와 자료가 달라 하나의 위험도로 보기 어렵다.

(4) 데이터 분석과 AI가 필요한 이유
- 위험은 영유아 감소, 낮은 충족률, 시설 과잉, 가정어린이집 비중 등이 겹칠 때 커지는 비선형 관계이다. 실제로 랜덤포레스트가 로지스틱 회귀보다 일관되게 좋았다.
- 229개 시군구를 해마다 사람이 점검하기 어렵다. 과거 패턴을 학습한 모델이 위험 지역을 미리 가

려내고 SHAP으로 이유를 설명한다.

■ 2. 프로젝트 목표
- 분석 목표: 영유아 감소가 어린이집·소아과 감소로 이어지는 지역 차이와 위험 요인을 밝힌다.
- AI 목표: 시군구별로 3년 뒤 어린이집·소아과 급감 여부를 예측하고(2027·2028), 현재 공백과 결합해 지역을 4개 유형으로 나눈다.
- 활용 목표: 위험 지도와 지역별 위험 이유를 지자체의 보육·소아의료 지원 대상 선정에 활용한다.
- 달성 결과: 시간순 검증(2021·2022)에서 최종 모델의 위험점수 상위 20곳 중 72.5%가 실제 위험 지역이었다(기본선 47.5%, 무작위 약 24%).

■ 3. 위험 라벨 정의 (확정)
t년 자료로 t+3년 결과를 예측한다.
- 어린이집 위험: t→t+3년 어린이집 감소율이 그해 전국 하위 20%
- 소아과 위험: t+3년 소아과 의원 수 < t년, 그리고 0~5세 1천명당 소아과 < 그해 중앙값
- 공백 위험(최종) = 어린이집 위험 OR 소아과 위험. 양성 비율 23~28%.
기획 단계의 초안(t+1년 순감소)을 데이터 확인 후 3년·상대 기준으로 확정했다. 학습 가능 연도는 2016~2022(1,603행)이다.

■ 4. 핵심 분석 질문
1) 어느 시군구에서 3년 안에 어린이집·소아과가 가장 빠르게 줄어드는가?
2) 그 위험을 끌어올리는 요인은 무엇이며, 지역마다 어떻게 다른가?
3) 이미 공백인 지역과 곧 공백이 될 지역은 어떻게 다르게 지원해야 하는가?
4) 과거 데이터만으로 위험 지역을 미리 맞힐 수 있는가(기본선 대비)?

■ 5. 한 줄 결과
2028년 기준 지금 대응하면 막을 수 있는 공백 43곳(예방 대상), 이미 공급이 없어 새로 채워야 하는 공백 55곳(구조적 공백), 둘이 겹친 최우선 지원 3곳을 지도와 이유로 제시한다.

2. 활용 데이터 및 데이터 구성

아래 상자의 글을 2번 칸에 붙여넣으면 된다 (약 2,700자 / 8,000자).

■ 데이터 구성 개요
수요(인구·출생), 공급(어린이집·소아과·의료 인프라), 지역 구조(인구구조·재정·면적) 공공데이터 6종을 "행안부 시군구 코드 × 연도"로 결합해 229개 시군구 × 10년(2016~2025) = 2,290행 패널을 만들었다. 최종 파일은 모델링_데이터셋_라벨_v3.2.xlsx이다.

■ 1. 활용 공공데이터 명세
[1] 주민등록 인구 (행정안전부, KOSIS DT_1B04005N)
- 항목: 총인구, 0~5세·0세·0~14세, 65세 이상, 20~39세 여성 / 기준: 매년 12월 말
- 활용: 수요 규모, 3년 변화율, 지방소멸위험지수(20~39세 여성 ÷ 65세 이상), 노령화지수

[2] 출생아 수 (통계청 인구동향조사, KOSIS)
- 활용: 미래 영유아 수요의 선행 지표, 출생아 3년 변화율

[3] 어린이집 현황·시설 목록 (어린이집정보공개포털, 보육통계)
- 항목: 어린이집 수·정원·현원, 설립유형(국공립·민간·가정·직장·법인·협동), 인가·휴지일자 / 기준: 연말
- 2016~2020년은 시군구 집계가 없어 시설 목록을 직접 집계했다.
- 활용: 공급 수준, 유형 구조, 1년 폐원·신규·휴지 전환 추정(연말 목록 비교), 위험 라벨

[4] 요양기관·전문의 현황 (건강보험심사평가원, KOSIS DT_HIRA4B·4S)
- 항목: 소아청소년과 의원 수, 상급종합·종합병원·병원·의원 수, 소아청소년과·응급의학과 전문의 수, 시도별 소아과 개·폐업 / 기준: 4/4분기
- 활용: 소아과 라벨과 현재 공백(의원 0곳), 추가 의료 인프라 변수

[5] 재정자립도 (행정안전부, KOSIS DT_1YL20921, 세입과목 개편 후 당초예산)
- 활용: 지자체 대응 여력. 제주시·서귀포시는 행정시라 도 값을 쓰고 표시 변수를 뒀다.

[6] 행정경계 (통계청 행정동 경계 기반 공개 파일, 2025-12-31)
- 활용: 시군구 면적·인구밀도, 위험 지도

■ 2. 데이터 규모와 범위
- 분석 단위: 229개 시군구(자치구·시·군, 통합시는 하나로) × 연도
- 기간: 2016~2025(시군구 어린이집 자료가 있는 기간), 2,290행
- 변수: 전체 90여 개 중 최종 모델 입력 54개
- 학습 가능 행: 라벨(t+3)이 확정된 2016~2022년 1,603행

■ 3. 데이터 융합 및 연결 기준
- 지역: 행안부 시군구 코드. 통계청 코드 자료(재정자립도)는 코드 매핑표로 연결하고 매핑표를 파일에 공개했다.
- 시간: 연도. 일자 자료는 연말 기준 운영 중 시설로 환산했다.
- 행정구역 개편 보정: 인천 남구→미추홀구(2018), 군위군 경북→대구(2023), 청주·청원 통합, 창원·마산·진해 통합, 여주·당진 시 승격, 광주·전남 통합 명칭(전남광주통합특별시)을 매핑표로 이었다.

■ 4. 전처리와 품질 검증
- 합계 검증: 시군구 합이 KOSIS 전국값과 같은지 엑셀 수식으로 대조했다. 인구·의료·어린이집 128건 모두 일치.
- 원자료 재조회: 수집 중 빠진 증평군·미추홀구를 처음에는 "시도 합계 − 나머지"로 채웠으나, 합계만 맞추는 방식이라 원자료를 코드로 다시 받아 교체했다(18건 동일).
- 오타 보정: 경기도 2018년 정원 497,296 → 467,296(시도 합계 불일치로 발견).
- 폐원 추정: 전년 연말 목록에 있고 올해 없는 시설(이름+인가일)을 폐원으로 보고, 변수명에 '추정'을 붙였다.
- 사후정보 제거: 현재 인허가 기록으로 과거를 역산한 LOCALDATA 병원 변수는 모델에서 뺐다.
- 변수 구분: 요구변수(실측) / 추가 변수 / 미확보 / 제외를 표로 나눠 적었다.

■ 5. 미확보 항목과 대응
- 응급의료기관 수: 연도별 시군구 지정 현황 공개 통계가 없다. 응급의학과 전문의 수는 대체 변수가

아닌 추가 변수로 구분했다.
- 아동병원 수: 의료법상 종별·지정 제도가 없어 제외했다.
- 면적: KOSIS 지적통계 자동 조회가 차단돼 행정경계로 계산했다. 국토부 지적통계(전국 100,449 ㎢) 대비 +0.6%.

3. 데이터 분석 및 AI 적용 방법

아래 상자의 글을 3번 칸에 붙여넣으면 된다 (약 3,200자 / 8,000자).

■ 분석 흐름 개요
공공데이터 수집 → 시군구×연도 패널 → 위험 라벨(t+3) → 변수 보강(2단계) → 모델 비교(시간순 검증) → 2027·2028 예측 → 현재 공백과 결합한 4개 유형 → SHAP 위험 이유 → 지도

■ 1. EDA에서 확인한 것
- 2016년=100 기준으로 0~5세 인구는 57, 어린이집은 63, 소아과 의원은 97이다. 아이 감소를 어린이집이 뒤따르고, 소아과는 전국 합계로는 유지되지만 지역 공백(0곳 시군구 53→58)이 늘었다.
- 감소는 조선업 도시(거제·통영), 부산 서부, 강원·경북·전남 군 지역에 몰려 있다.

■ 2. AI 문제 유형
- 이진 분류: 시군구별 3년 뒤 공백 위험(최종) 여부
- 지역 유형 구분: 기획 단계의 K-Means 군집 대신, 해석이 분명한 규칙 기반 4개 유형(급감 위험 × 현재 공백)을 쓴다. 예측 점수만 보면 소아과가 이미 없는 군이 '가장 안전'으로 나오기 때문이다 (정선군 229위, 거제시 1위).
- 해석: SHAP으로 지역별 위험 이유 3가지

■ 3. 위험 라벨
1번 항목 3의 정의를 따른다. 입력은 모두 t년 이하 정보이고, 라벨을 만드는 미래 값(t+3)은 입력에 쓰지 않는다.

■ 4. 입력 변수 54개 (모두 t년 이하)
- 인구·출생(7): 0~5세·0세 인구, 출생아, log 0~5세 인구, 출생아/0~5세, 0~5세·출생아 3년 변화율
- 어린이집 규모(8): 어린이집 수·정원·현원, 0~5세 1천명당 어린이집, 정원 충족률, 0~5세 대비 정원, 1년 변화율
- 어린이집 유형(13): 국공립·민간·가정·직장·법인·협동·기타 수와 비율
- 폐원·휴지(11): 1년 폐원·신규 추정 수·률, 휴지 전환, 운영중단 추정률 등
- 소아과(4): 의원 수, 0~5세 1천명당 소아과, 3년 변화, 0곳 여부
- 시도 소아과 동향(5): 개업·폐업·순증·폐업률, 3년 누적 폐업
- 인구구조·재정(6): 총인구, 65세 이상 비율, 20~39세 여성 비율, 지방소멸위험지수, 총인구 1년 변화율, 재정자립도
단순 시설 수 대신 영유아 1천명당 시설 수처럼 수요 대비 공급을 보는 지표를 썼다.
제외: LOCALDATA 병원 변수(사후정보 위험), HIRA 병원급·전문의, 아동 인구 변수, 인구밀도(성능 개선 없음 → 해석용)

■ 5. 모델과 선정 이유

- 비교: 로지스틱 회귀(기본선), 랜덤포레스트(500그루, min_samples_leaf=5), GBM(HistGradientBoosting, 깊이 3)
- 표본이 1,603행으로 작아 딥러닝 대신 트리 모델과 설명(SHAP)에 집중했다.
- 최종 선택: 랜덤포레스트 + 보강 변수 54개. 세 모델 중 AUC·PR-AUC·Precision@20이 가장 높았다(4번 항목).

■ 6. 최종 산출 공식
- 위험점수(i, t+3) = 랜덤포레스트 500그루의 평균 확률 P(공백 위험=1 | X(i,t)), 2016~2022 전체로 학습. 2027 = 2024년 자료, 2028 = 2025년 자료. 확률이 아닌 순위용 점수다.
- 급감 고위험 = 위험순위 상위 20%(46곳) / 현재 공백 = 소아과 의원 0곳
- 유형: ① 최우선 지원(둘 다) ② 예방 대상(급감만) ③ 구조적 공백(공백만) ④ 관찰
- 위험 이유: 위험점수 = 기준값 + Σ SHAP, 기여가 큰 상위 3개 변수와 같은 해 전국 중앙값을 함께 제시

■ 7. AI 활용 방식 (대회 요건)
A. LLM 직무 관점 해석(필수): 2028 결과를 보육정책·보건·예산 담당자 관점으로 해석했다(10회 호출). 프롬프트는 3회 개선했다. v1 역할 없음 → v2 역할 부여 → v3 업무·목표와 근거 규칙(입력 숫자만, 외부 사실은 [추정], 점수≠확률, SHAP≠인과) → v4 과거 성능 오독 금지, 부서 간 충돌 항목 추가. 응답의 수치를 결과 파일로 대조해 숫자 오류는 v1·v2 각 1건에서 v3·v4 0건이 됐고, 근거 없는 문장은 뺐다. 세 관점 모두 ① 3곳을 최우선으로 봤고, ②는 보육 주도의 재편 + 소아과 1~2곳 지역 유지, ③은 보건 주도의 광역 순회·원격으로 해석을 모았다. LLM이 짚은 표시 오류(중앙값과 같은데 '낮음')도 고쳤다. 프롬프트·응답 원문은 로그 파일에 남겼다.
B. 머신러닝: 로지스틱·랜덤포레스트·GBM 비교, SHAP 해석, 2027·2028 예측
C. 생성형 AI 코딩: 수집·매핑·모델·지도 코드를 AI로 작성하고, 검토 후 6건을 수정했다(잔차 보정 → 원자료 재조회, 이름 매칭 → 코드 매핑표 등). AI 활용 과정 리포트에 수정 전·후 코드를 남겼다.
D. 리포트·발표 보조: 발표 자료·대본 작성, 숫자는 결과 파일과 대조했다.

4. 모델 검증 및 결과 분석

아래 상자의 글을 4번 칸에 붙여넣으면 된다 (약 2,600자 / 8,000자). 성능 수치는 실제 검증 결과다.

■ 검증 개요
위험 지역이 전체의 23~25%인 불균형 문제이므로 정확도 대신 AUC, PR-AUC, 상위 지역 적중률로 평가했다. 과거 연도로 학습하고 미래 연도로 평가하는 시간순 검증만 썼다.

■ 1. 학습·검증 데이터 구성
- 검증 1: 기준연도 2016~2018 학습 → 2021 평가(2018년 자료로 2021년 결과 예측)
- 검증 2: 2016~2019 학습 → 2022 평가
- 최종 예측: 2016~2022 전체 학습 → 2027(2024년 자료), 2028(2025년 자료)
- 2020 평가는 보조 검증으로만 썼다.

■ 2. 평가 지표
- AUC, PR-AUC(불균형에서 핵심)
- Top-k 적중률: 위험점수 상위 k곳 중 실제 위험 비율. k = 그해 실제 위험지역 수(2021: 53

곳, 2022: 57곳)
- Precision@20: 상위 20곳 중 실제 위험 비율(예산이 한정된 지자체가 상위 일부만 지원하는 상황)
- 무작위로 고를 때 기대 적중률은 위험 비율(2021 23.1%, 2022 24.9%)이다.

■ 3. 모델 비교 결과 (2021·2022 평균)
[v1 기본선, 변수 19개]
- 로지스틱 AUC 0.717 / PR-AUC 0.431 / Precision@20 52.5%
- 랜덤포레스트 AUC 0.746 / PR-AUC 0.491 / Precision@20 47.5%
- GBM AUC 0.721 / PR-AUC 0.470 / Precision@20 60.0%
[보강셋, 변수 54개]
- 로지스틱 AUC 0.730 / PR-AUC 0.458 / Precision@20 52.5%
- 랜덤포레스트 AUC 0.790 / PR-AUC 0.574 / Precision@20 72.5% ← 최종 선택
- GBM AUC 0.767 / PR-AUC 0.524 / Precision@20 60.0%
해석: 세 모델 모두 변수 보강 후 좋아졌고, 랜덤포레스트가 모든 지표에서 가장 높았다. 단, 랜덤포레스트의 Top-k 적중률은 v1 50.8% → 보강셋 48.4%로 소폭 낮아, 최상위 우선순위를 고르는 데 특히 강한 모델로 해석한다. 인구밀도 추가는 개선이 없었다(AUC 0.785).

■ 4. 모델 결과 해석 (SHAP)
- 전체 중요도(평균 |SHAP|) 상위: 0~5세 1천명당 어린이집 0.049, 가정어린이집 비율 0.020, 기타 비율 0.017, 정원 충족률 0.014, 민간 비율 0.013, 시도 소아과 폐업률 0.012, 0~5세 3년 변화율 0.011
- 위험 상위 20곳 × 2년의 이유: '아동 대비 어린이집 많음' 38회, '영유아 급감' 29회, '정원 충족률 낮음' 18회. 즉 "아이는 빠르게 줄었는데 시설은 아직 많고 정원이 비어 있는 곳"이 다음에 문을 닫는다.
- 예: 거제 2027 = 1천명당 어린이집 19.0곳(중앙 17.7) + 0~5세 3년 −39.8%(중앙 −21.8%) + 어린이집 1년 −13.8%

■ 5. 누수·과적합·편향 점검
- 입력은 모두 t년 이하 정보이며, 현재 기록으로 과거를 역산한 LOCALDATA 병원 변수는 뺐다.
- 행정구역 개편 지역은 코드 매핑표로 같은 단위로 이었다.
- 지역 편중: 2028 상위 20곳 중 경남이 7곳이다. 시도 단위 변수를 빼면 4곳으로 줄지만 전체 순위 상관은 0.95로 유지돼, 쏠림의 일부는 시도 변수 효과로 명시했다.
- 재현성: 팀이 따로 만든 랜덤포레스트(변수 79개)와 예측 순위 상관 0.96~0.97로 결과가 일치했다.

■ 6. 결과에서 발견한 한계와 대응
라벨이 '얼마나 빨리 줄어드는가'를 재기 때문에, 이미 소아과가 0곳인 군은 더 줄 것이 없어 위험 점수가 낮게 나온다. 이를 숨기지 않고 현재 공백을 두 번째 축으로 더해 4개 유형으로 보고한다.

5. 결과 활용·서비스 구현 및 차별성

아래 상자의 글을 5번 칸에 붙여넣으면 된다 (약 2,300자 / 8,000자).

■ 개요
예측 결과를 '급감 위험 × 현재 공백' 지도와 지역별 위험 이유로 보여 주어, 지자체가 "어디부터, 어떤 방식으로 지원할지" 정하는 데 쓰게 한다.

■ 1. 결과: 4개 유형 (2027 / 2028)
- ① 최우선 지원 4 / 3곳: 소아과가 이미 없는데 보육 기반까지 급감 (2028: 경남 고성·함안, 경기 가평)
- ② 예방 대상 42 / 43곳: 지금은 유지되지만 3년 내 급감 위험 (목포·거제·부산 사상·동두천·창원·김해 등)
- ③ 구조적 공백 54 / 55곳: 소아과가 이미 없고 급감 위험은 낮음 (창녕·하동·연천·정선·진도 등)
- ④ 관찰 129 / 128곳
- 2028 위험점수 상위: 1 전남 목포시(1천명당 어린이집 25.1곳, 0~5세 3년 −31.8%), 2 경남 거제시, 3 부산 사상구, 4 경기 동두천시
- 지도에서 ②는 경남 남해안·부산 서부에, ③은 강원 동부·경북 북부·전남 남해안 군 지역에 몰려 있다.

■ 2. 결과 시각화 (구현 완료)
- 인터랙티브 위험 지도: 229개 시군구를 4개 유형 또는 위험점수로 색칠하고, 소아과 0곳은 빗금으로 표시한다. 2027/2028 전환, 유형 필터, 위험 상위 목록을 제공한다.
- 시군구 상세: 지역을 누르면 위험점수·순위·소아과 수·0~5세 인구·1천명당 어린이집·3년 변화율과, 위험을 끌어올린 이유 3가지를 전국 중앙값과 함께 보여 준다.
- 발표용 지도 이미지 2장(2027·2028 비교, 2028 + 상위 10)
- 결과 엑셀: 유형 기준(상위 46곳, 하위 백분위)을 바꾸면 분류가 자동으로 다시 계산된다.

■ 3. 서비스 구현 방식
공공데이터 수집 → 패널(코드 매핑표) → 라벨·변수 → 모델 학습·위험점수 → 결과 파일(시군구, 연도, 점수, 유형, 이유) → 지도
- 지도는 행정동 경계(2025-12-31)를 시군구로 합쳐 만들었고, 웹 페이지(d3)로 구현했다.
- 모델과 지도는 결과 파일을 사이에 두고 분리해, 새 연도 자료가 들어오면 스크립트를 다시 실행하는 것만으로 갱신된다.

■ 4. 유형별 정책 활용
- ① 최우선 지원: 보육·소아의료 묶음 지원(공공 소아진료 연계 + 어린이집 운영비)
- ② 예방 대상: 폐원 전 선제 대응. 소규모·가정어린이집 통합·전환, 정원 조정, 소아과 개원 유지 지원
- ③ 구조적 공백: 예측이 아닌 공급의 문제. 거점 어린이집, 순회·원격 소아진료, 인근 시군 공동 이용
- ④ 관찰: 매년 점수를 갱신하고 유형이 바뀐 지역을 점검
- 활용 대상: 지자체 보육·보건 부서(지원 대상 선정), 보건소(야간·휴일 소아진료 계획), 중앙부처(지역 간 예산 배분 참고)
- 활용 장면: 보육 담당자가 다음 해 사업 계획 때 지도에서 유형으로 후보를 좁히고, 지역별 위험 이유(예: 영유아 급감 + 시설 과잉)를 보고 지원 방식을 정한다.

■ 5. 차별성 및 확장 가능성
- 현황 조회가 아닌 3년 뒤 예측 + 지역별 이유(SHAP)를 제시한다.

- 보육과 소아의료를 하나의 위험 판단으로 묶는다.
- 예측 점수의 한계(이미 무너진 곳을 놓침)를 현재 공백 축으로 보완해 '막을 수 있는 공백'과 '새로 채워야 할 공백'을 구분한다.
- 연 1회 새 자료로 같은 구조를 다시 계산할 수 있다.
- 확장: 산부인과, 초등 돌봄 등 다른 생애주기 서비스에 같은 구조를 적용할 수 있다.

■ 6. 책임 있는 활용
위험 점수는 지원 우선순위를 정하기 위한 참고 지표이며, 개별 시설의 존폐나 지역의 우열을 단정하는 근거로 쓰지 않는다. 결과는 시군구 단위로만 공개하고 한계(학습 연도 7개, 면적 추정값 등)를 함께 표시한다.

6. 수행계획 및 기대효과

아래 상자의 글을 6번 칸에 붙여넣으면 된다 (약 1,800자 / 8,000자). 기획 단계의 8주 일정 대신 실제 수행 결과를 적었다. 역할 분담은 팀 확인 후 확정한다.

■ 1. 수행 결과 (단계별)
- 1단계 데이터 수집·라벨: 완료. 시군구 코드 매핑표 기준 패널(2016~2025), t→t+3 급감 라벨(학습 1,603행, 양성 23~28%)
- 2단계 변수 보강: 완료(약 95%). 인구 구조·지방소멸위험지수·재정자립도·면적·인구밀도 추가, 128개 항목 검증. 응급의료기관 수는 시군구 시계열 미확보, 아동병원은 정의 문제로 제외, 면적은 경계 파일 기반 추정(전국 합계 오차 +0.6%)
- 3단계 모델링: 완료. 로지스틱·RF·GBM을 시간 분할(2021·2022 검증)로 비교, RF 채택(AUC 0.790, PR-AUC 0.574, 상위20 정밀도 0.725)
- 4단계 해석·유형화: 완료. SHAP 전체·지역별 이유, 강건성 점검(시도 변수 제거 시 순위 상관 0.95~0.97, 팀 RF와 0.96~0.97), 급감 위험 × 현재 공백 4개 유형
- 5단계 시각화: 완료. 인터랙티브 위험 지도, 발표용 지도 이미지
- 발표 자료: 26장 슬라이드 + 대본 완료
- LLM 직무 관점 해석(A): 완료. 3개 관점, 프롬프트 v1→v4, 원문 로그와 교차검증 표
- 남은 작업: 분석 코드 정리(노트북·GitHub), 최종 검토

■ 2. 팀 역할 분담 [ ] 팀 확인 후 확정
- 박경현(팀장): 일정 관리, 기획서·발표 총괄
- 고서영: 데이터 수집·코드 매핑·검증
- 강수민: 모델링·평가(RF 비교 실험)
- 유길훈: 해석·시각화·발표 자료

■ 3. 최종 산출물
- 시군구×연도 모델링 데이터셋(변수 정의·검증 시트 포함) — 완료
- 2027·2028 위험점수 및 4개 유형 결과 엑셀(산출 공식·SHAP·강건성 시트 포함) — 완료
- 인터랙티브 위험 지도 및 지도 이미지 — 완료
- 발표 자료·대본, AI 활용 과정 리포트, 프롬프트 기록 — 완료
- 분석 코드(노트북 또는 GitHub) — 정리 중

■ 4. 기대효과

- 지난 9년간 0~5세 인구 -42.7%, 어린이집 -36.6%, 소아과 0곳 시군구 53→58곳. 이런 변화가 생긴 뒤가 아니라 3년 앞서 위험 지역을 짚어 준다.
- 예방 대상(②) 42~43곳은 폐원 전에 통합·전환으로 대응할 수 있고, 구조적 공백(③) 54~55곳은 예측과 별개로 공급 정책이 필요함을 구분해 보여 준다.
- 지역마다 위험 이유를 함께 제시해 지원 방식(시설 조정, 소아진료 연계)을 정하는 근거가 된다.
- 공공데이터만으로 만들어 매년 같은 방식으로 갱신할 수 있다.

■ 5. 윤리 및 데이터 보호
- 개인정보 없이 시군구 단위 집계 자료만 사용한다.
- 위험 점수는 순위용 점수이며 확률로 해석하지 않는다. 학습 연도가 7개로 적고 일부 변수(면적)가 추정값이라는 한계를 결과와 함께 표시한다.
- 결과가 특정 지역에 대한 낙인이나 시설 정리의 근거로 쓰이지 않도록 ‘지원 우선순위 참고’ 용도를 명시한다.